（2）将直线 l 的方程化为 $\sqrt{3}x-y+3=0$，所以由点到直线的距离公式，得

$$d=\frac{|\sqrt{3}\times(-\sqrt{3})+(-1)\times 3+3|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}}=\frac{3}{2}.$$

例 2 求平行直线 l_1：$\sqrt{2}x+y+1=0$ 与 l_2：$\sqrt{2}x+y+4=0$ 之间的距离.

解 两条平行线之间的距离就是其中一条直线上的一点到另一条直线的距离. 为方便计算，我们在直线 l_1 上取一个特殊点 $P(0,-1)$，点 P 到直线 l_2：$\sqrt{2}x+y+4=0$ 的距离为

$$d=\frac{|\sqrt{2}\times 0+1\times(-1)+4|}{\sqrt{2+1}}=\sqrt{3}.$$

所以，直线 l_1 与 l_2 之间的距离为 $\sqrt{3}$.

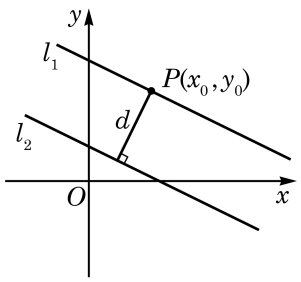


图 1-4-2

如图 1-4-2，对于两条平行线 l_1：$ax+by+c_1=0$ 与 l_2：$ax+by+c_2=0$（a、b 不同时为零），我们可以采取同样的方法求它们之间的距离. 取 l_1 上一点 $P(x_0,y_0)$，则 $ax_0+by_0+c_1=0$. 点 P 到 l_2 的距离 $d=\dfrac{|ax_0+by_0+c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. 由 $ax_0+by_0+c_1=0$，得 $ax_0+by_0=-c_1$，所以 $d=\dfrac{|-c_1+c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$. 也就是说：平行线 l_1：$ax+by+c_1=0$ 与 l_2：$ax+by+c_2=0$ 的距离为

$$d=\frac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

例 3 已知直线 l_1：$y=\sqrt{2}x+1$，直线 l_2 与 l_1 平行，且与 l_1 的距离为 2. 求直线 l_2 的方程.

解 由题意，可设 l_2 的方程为 $y=\sqrt{2}x+b(b\in\mathbf{R}$ 且 $b\neq 1)$.

直线 l_1 与 l_2 的一般式方程为

$$l_1:\sqrt{2}x-y+1=0 \text{ 与 } l_2:\sqrt{2}x-y+b=0.$$

由两条平行直线之间的距离公式，得

$$\frac{|1-b|}{\sqrt{1^2+(\sqrt{2})^2}}=2.$$